# 情報リテラシー　第 09 回「情報の加工 2：表計算とデータ整理」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 -

## 今日の流れ

1. データの取得と操作
2. データの可視化（グラフ）
3. 尺度水準とデータの種類
4. 記述統計と相関分析

# 今日の目標

## この授業が終わったらできること

- 表計算ソフトを用いてデータの整理・集計・グラフによる可視化ができる。

# データの取得と操作

## ポイント

- 手動入力：直接セルに入力する基本的な方法
- CSV ファイル読み込み：「データ」→「テキストまたは CSV から」
- オープンデータ：e-Stat（政府統計）・気象庁・国土地理院等を活用
- データ整形：不要な行・列の削除，データ型の変換，欠損値の処理
- 並べ替え：「データ」タブ→「昇順」または「降順」

## 補足

- オープンデータとは：政府・公的機関が無償で公開しているデータ。誰でも自由に利用できる

# グラフの種類と用途

| グラフの種類 | 用途 | 例 |
|---|---|---|
| 棒グラフ | カテゴリ別の比較 | 都市別の人口比較 |
| 折れ線グラフ | 時系列の変化 | 月別の気温変化 |
| 円グラフ | 全体に占める割合 | 予算の内訳 |
| 散布図 | 2 つの変数の関係 | 身長と体重の関係 |
| ヒストグラム | データの分布 | テストの点数分布 |

# 尺度水準（データの種類）

| 尺度 | 特徴 | 例 | 使える統 |
|---|---|---|---|
| 名義尺度 | 分類・区別のラベル | 性別・血液型 | 度数・最 |
| 順序尺度 | 順序に意味・間隔は不等 | 成績（優・良・可） | 中央値 |
| 間隔尺度 | 間隔が等しい・ゼロ点なし | 気温（℃） | 平均値・ |
| 比例尺度 | 間隔が等しい・ゼロ点あり | 身長・体重・金額 | すべて可 |

# 記述統計：Excel の統計関数

## ポイント

- 平均値（mean）：=AVERAGE(A2:A10)　データの合計 ÷ 個数
- 中央値（median）：=MEDIAN(A2:A10)　データを並べたときの中央の値
- 最頻値（mode）：=MODE.SNGL(A2:A10)　最も頻繁に現れる値
- 標準偏差（SD）：=STDEV.S(A2:A10)　データの散らばりの程度
- 最大値・最小値：=MAX(A2:A10) / =MIN(A2:A10)

## 補足

- 範囲（range）= 最大値－最小値　　分散（variance）= 標準偏差の 2 乗

# 相関分析

## 相関係数の見方

- 範囲：-1 から+1
- +1 に近い：強い正の相関（両方増える）
- -1 に近い：強い負の相関（片方増えると片方減る）
- 0 に近い：相関なし

## Excel での操作

- CORREL 関数：
  =CORREL(範囲 1, 範囲 2)
- 散布図：「挿入」→「散布図」
- 近似曲線を追加して傾向を確認
- 注意：相関関係≠因果関係

# 演習

各自で取り組んでください。

## 基本問題

- テストの成績データ（85,72,90,68,88,95,78,82,70,92）の平均値・中央値・最大値・最小値・標準偏差を Excel で求めよ
- 棒グラフ・折れ線グラフ・散布図の用途の違いを説明せよ

## 応用問題（余裕がある人）

- 確率統計と線形代数の成績データを Excel に入力し，散布図を作成して相関係数を求め，Teams に提出せよ

# 課題・次回予告

**課題（次回までに提出）**

演習 3 の散布図（確率統計と線形代数の成績）を Teams の課題から提出すること

**次回**

「情報セキュリティと情報モラル」（教科書 pp.16-19）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

# まとめ・チェックリスト

**自己チェック（できたら ✓ をつけよう）**

- □ Excel でデータ入力・グラフ作成・統計関数を使えるようになった
- □ 尺度水準（名義・順序・間隔・比例）によるデータの種類を理解した
- □ 相関分析の意味と Excel での実施方法を習得した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。